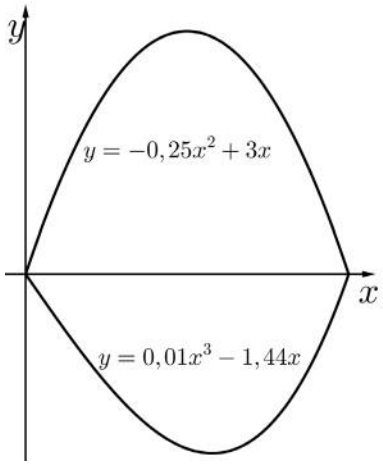
Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

8. A derékszögű koordináta-rendszerben adott az $y = -0{,}25x^2 + 3x$, illetve az $y = 0{,}01x^3 - 1{,}44x$ egyenletű görbéknek az az íve, amelyre $0 \le x \le 12$. (Ez a két ív az ábrán is látható.) Tudjuk, hogy a (0; 0) és a (12; 0) pont a két ív közös pontja.



a) Mindkét ív esetében adja meg az ív x tengelytől legtávolabbi pontjának első koordinátáját!

b) Mekkora a két ív által közrezárt síkidom területe?

c) Értelmezzük a]0; 12[intervallumon az alábbi hozzárendeléssel megadott f és g függvényeket:

$$f(x) = \frac{-0{,}25x^2 + 3x}{0{,}01x^3 - 1{,}44x} \text{ és } g(x) = -\frac{25}{x+12}.$$

Igazolja, hogy $f(x) = g(x)$, és mutassa meg, hogy a g függvény szigorúan monoton növekvő!

a)	5 pont	
b)	5 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	